河海大学
HOHAI UNIVERSITY

面向快速翻滚非合作目标预捕获的 执行感知 SAC–MPC 分层协同控制

人工智能与自动化学院

汇报人：王荣辉　　专业：电子信息　　汇报时间：2026年11月10日

目录

01 研究背景和目标

02 研究方法

03 仿真设计

01 研究背景和目标

1.1 非合作翻滚目标近距离预捕获背景

在轨捕获前，服务航天器需要先安全接近目标，并建立满足后续捕获要求的相对位置、姿态和速度状态，这一阶段称为预捕获

1. 在轨服务需要近距离接近能力

- 维修、补给、失效航天器处置等任务中，服务航天器需要自主接近目标，并建立稳定的近距离相对状态

2. 非合作目标无法主动配合

- 失效航天器不能主动提供姿态调整或对接配合，捕获接口会随目标本体运动，追踪器需要同时协调相对位置与姿态

3. 近距离接近受到多重约束

- 近距离接近需同时满足安全距离、接近走廊、视场、相对速度及执行器能力等多重约束

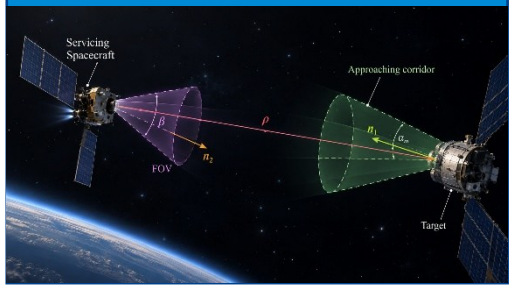
自主接近



目标翻滚



多重约束



核心问题：目标持续翻滚时，如何在多重约束下安全接近，并建立稳定、可捕获的相对状态？

1.2 快速翻滚带来的预捕获控制难点

与静止或缓慢转动目标不同，快速翻滚会使捕获接口持续改变位置和朝向，追踪器需要一边接近，一边调整自身运动状态

1. 捕获接口持续运动

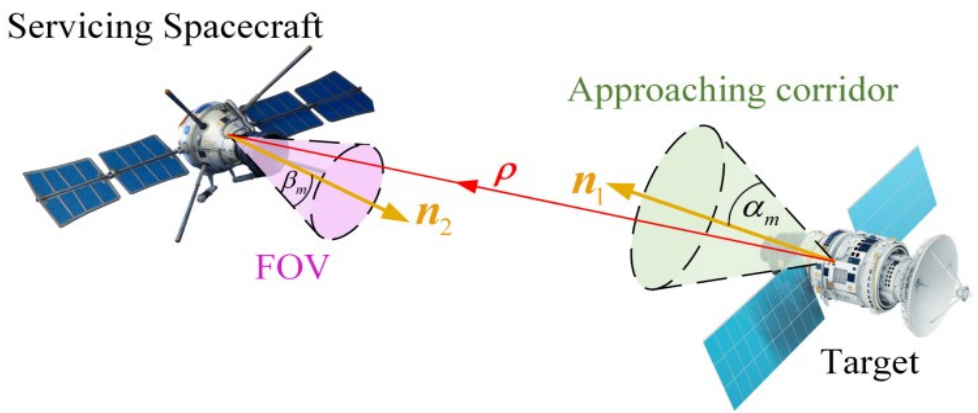
- 捕获接口固定在目标本体上，会随目标翻滚不断改变位置和朝向。追踪器面对的不是一个固定目标点，而是持续运动的捕获位置

2.捕获窗口与相遇时机需要协调

- 捕获端口随目标周期性转动，追踪器需要协调接近速度、相遇时机与相对运动状态；过早或过晚接近均可能错失捕获机会

3. 接近过程中存在多重约束

- 接近过程同时受到安全走廊、视场、相对速度及执行器能力限制；目标翻滚使不同状态下的同步与推进难度不断变化



核心难点：快速翻滚使可行捕获窗口随时间变化，追踪器不仅需要满足局部运动约束，还必须在有限时间与燃料条件下，合理选择接近速度和捕获时机，避免错失捕获机会

1.3 MPC 与强化学习的能力边界

模型预测控制 MPC[1]

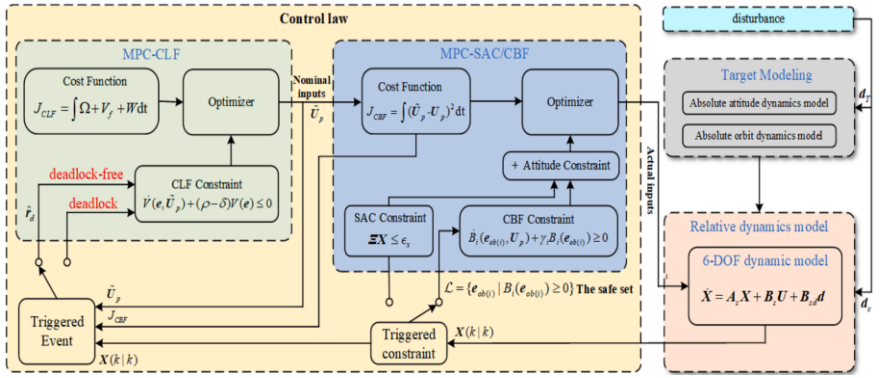
基于模型的滚动优化与约束处理

MPC 利用动力学模型预测未来运动，通过滚动优化求解控制输入，能够显式考虑推力、相对速度和安全约束

代表工作：Xu 等提出双层 MPC 方法，实现翻滚失效目标的近距离捕获，同时处理收敛要求与避障约束

优势：约束处理能力强，能够根据实际状态实时调整控制

局限：预测时域有限，长期任务性能依赖参考轨迹和终端目标的设计



强化学习RL[2]：

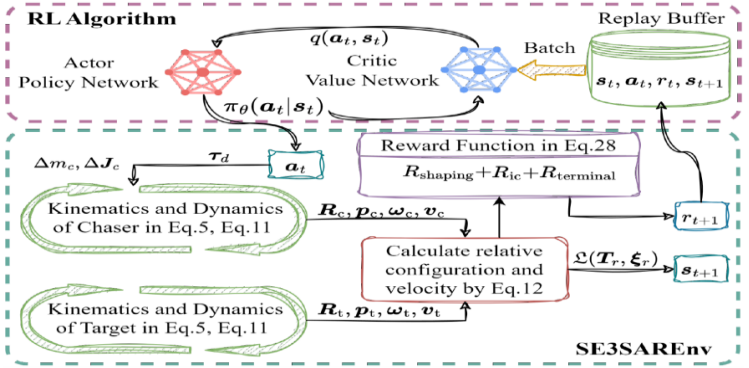
基于交互数据的长期策略学习

RL 通过与环境交互学习状态相关策略，以累计任务收益为目标，能够根据不同状态自主调整任务决策

代表工作：Yang 等基于 SE(3) 六自由度模型，采用 PPO、TD3 和 SAC 实现旋转目标交会控制，并比较控制精度与燃耗性能

优势：适合学习长期任务策略，能够协调不同阶段的决策

局限：依赖训练数据，复杂约束下的探索效率和执行可靠性仍面临挑战



MPC 与 RL 互补：前者擅长在线优化与约束执行，后者能够利用长期交互经验形成状态相关策略，为两者协同控制提供基础

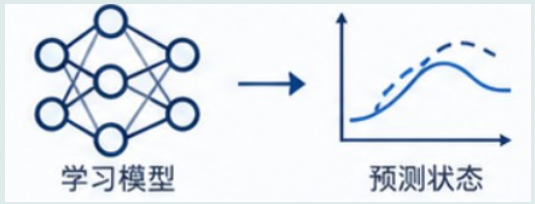
[1] C. Xu, G. Kang, Z. Li, J. Wu, J. Zhou, C. Hao, and J. Wu, “Dual-layer model predictive control for autonomous capture of failed targets under complex obstacle conditions,” Aerospace Science and Technology, vol. 173, 111572, 2026.

[2] H. Yang, X. Yang, M. Hu, and H. Dong, “Spacecraft Autonomous Rendezvous Control With Rotation Target on SE(3): Deep Reinforcement Learning Methods,” IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, vol. 61, no. 5, pp. 13677–13689, 2025.

1.4 RL–MPC典型融合方式

现有 RL–MPC 研究通过模型、价值、任务参考及执行策略等不同层面的信息交互，实现强化学习与模型预测控制的优势互补

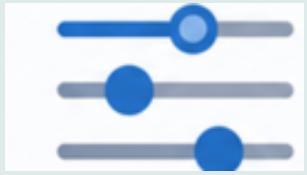
学习系统模型



利用交互数据学习动力学模型或预测误差，改善 MPC 在模型不确定条件下的预测能力

作用对象：预测模型

学习代价与长期价值



利用强化学习得到的代价函数、价值估计或策略信息，引导 MPC 优化，提高长期任务性能

作用对象：优化目标与价值函数

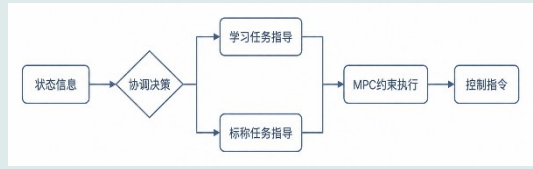
学习任务参考



RL 根据当前状态生成阶段目标或运动参考，MPC 负责轨迹优化与约束执行

作用对象：任务指导与参考轨迹

状态相关策略协调



根据系统状态调整不同控制策略的使用方式，实现策略选择或控制权限分配

作用对象：策略选择与控制权限

进一步的研究问题：长期策略决策与短时约束执行如何实现有效协同?

强化学习从长期任务收益出发选择决策，MPC 根据动力学模型与实时约束生成可执行控制。二者具有不同的优化目标与作用时域，**高层决策的预期收益不一定等同于实际约束执行后的长期效果。**

因此，如何协调长期任务决策与短时约束执行，使高层策略能够兼顾动态捕获机会、实际动力学约束与任务资源限制，仍是复杂航天器自主捕获中值得进一步研究的问题。

[3] Reiter et al., “Synthesis of Model Predictive Control and Reinforcement Learning: Survey and Classification,” Annual Reviews in Control, 61, 101045, 2026.

1.4 现有研究不足与本文研究目标

现有研究的不足

1.快速翻滚目标的动态捕获窗口利用困难

目标端口持续旋转，捕获窗口随相位不断变化，局部运动可行并不代表最终捕获成功，需要统筹捕获时机、任务时间与燃料约束

2.长期策略决策与短时约束执行协同不足

RL 的长期价值判断与实际约束执行可能存在偏差，高层意图未必能够及时兑现，缺少兼顾执行反馈学习与动作协调的闭环机制

3.旋转条件下的阶段引导与入口规划难度较大

端口位置与法向持续变化，捕获过程对相位、纬向误差及相对速度敏感，固定参考与单一接近策略难以持续利用动态捕获窗口

本文研究目标

1 六自由度动态捕获建模

建立包含目标快速翻滚、相对运动、端口几何及任务约束的六自由度动力学模型，构建闭环仿真验证环境

2 执行感知的分层协同决策

构建执行机会感知的 SAC–MPC 协同框架，结合执行信息增强价值学习与动作机会认证，实现长期决策和短期执行的闭环协调

3 旋转感知的捕获窗口引导

利用端口旋转与扫掠规律设计阶段运动引导，结合动态入口窗口规划与重定时，提高捕获机会利用率和近场执行可靠性

总体目标：构建“六自由度动态建模—执行反馈闭环决策—旋转同步约束执行”的 SAC–MPC 分层协同控制框架，提高快速翻滚目标预捕获任务的决策效率与执行可靠性

1.4 现有研究不足与本文研究目标

主机制 ECC——解决长期决策与短期约束执行的协同问题。 上层 SAC 关注长期任务价值，下层执行器掌握运动约束、入口机会与模式切换信息。通过执行反馈增强 Critic 的价值学习，并利用执行机会认证协调策略意图，使学习决策与实际执行形成闭环。这是论文的主要算法贡献

副机制 C1——解决快速翻滚目标的动态入口接近问题。 利用端口扫掠锥几何构造旋转同步的阶段运动意图，并通过动态入口规划与窗口重定时提高可执行捕获机会的利用能力。这是面向具体航天任务的规划与引导贡献

02

研究方法

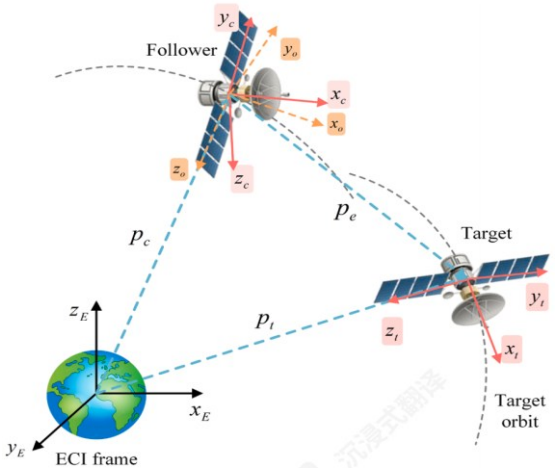
2.1 快速翻滚非合作目标预捕获任务建模

面向快速翻滚非合作目标的六自由度预捕获任务，建立基于 SE(3) 的相对运动动力学模型，统一描述航天器轨道运动、姿态演化及目标捕获端口的动态几何关系

1.坐标系定义

建立三套任务坐标系

- 地心惯性系：描述追踪器与目标的绝对轨道运动
- 追踪器本体系：描述追踪器姿态及力、力矩作用方向
- 目标本体系：描述目标自由翻滚、捕获端口位置及终端接近方向



2. 六自由度动力学

每个航天器采用$SE(3)$位姿与六维速度统一描述:

$$T_i=\begin{bmatrix} R_i & p_i \\ 0 & 1 \end{bmatrix},\ \xi_i=\begin{bmatrix} \omega_i \\ v_i \end{bmatrix},\ i\in\{c,t\}$$

运动学与动力学统一写为:

$$\dot{T}_i = T_i\xi_i^{\wedge}$$

$$\mathbb{I}_i\dot{\xi}_i = \mathrm{ad}^*_{\xi_i}\mathbb{I}_i\xi_i + \chi_{g,i} + \chi_{u,i} + \chi_{d,i}$$

- $R_i \in SO(3)$: 航天器姿态旋转矩阵
- $p_i \in \mathbb{R}^3$: 航天器在惯性系中的位置
- ω_i, v_i: 本体系角速度与线速度
- $\mathbb{I}_i$: 质量 — 转动惯量矩阵
- $\chi_{g,i}$: 引力及重力梯度作用
- $\chi_{u,i}$: 控制力与控制力矩
- $\chi_{d,i}$: 外部扰动项

3. 相对运动状态

通过两航天器的位姿与速度构造相对运动状态:

$$T_r = T_t^{-1}T_c, \qquad \xi_r = \xi_c - \mathrm{Ad}_{T_r^{-1}}\xi_t$$

T_r描述相对位置与姿态，ξ_r描述相对线速度与角速度

4. 高保真环境项

轨道运动：中心引力、J2 摄动、二阶质量矩修正

姿态运动：刚体转动、重力梯度力矩、目标自由翻滚

动态捕获几何：捕获端口随目标翻滚形成动态扫掠窗口，终端接近需满足几何约束及相对运动匹配要求

2.2 相对状态与旋转感知任务状态构建

1.六自由度相对状态获取

基于上一节建立的$SE(3)$动力学模型，通过坐标变换获取追踪器相对目标的位置、速度及姿态运动状态：

$$\boldsymbol{x}_k^{\text{rel}} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{p}_r & \boldsymbol{v}_r & \boldsymbol{e}_R & \boldsymbol{\omega}_r \end{bmatrix}^{\text{T}}$$

状态获取：六自由度运动状态 → 相对坐标变换 → 相对运动状态

- p_r, v_r：相对位置与线速度
- e_R, ω_r：相对姿态误差与角速度

2.旋转感知与任务信息补充

快速翻滚目标的捕获端口持续改变位置与朝向，仅依据瞬时相对运动状态，难以充分描述未来捕获窗口及任务可行性。因此补充两类信息：

- **目标旋转信息：**目标自旋角速度、端口旋转相位、扫掠锥几何及视线相对关系
- **任务状态信息：**剩余任务时间、燃料余量、任务类型及已有执行状态

3.高层策略观测构建

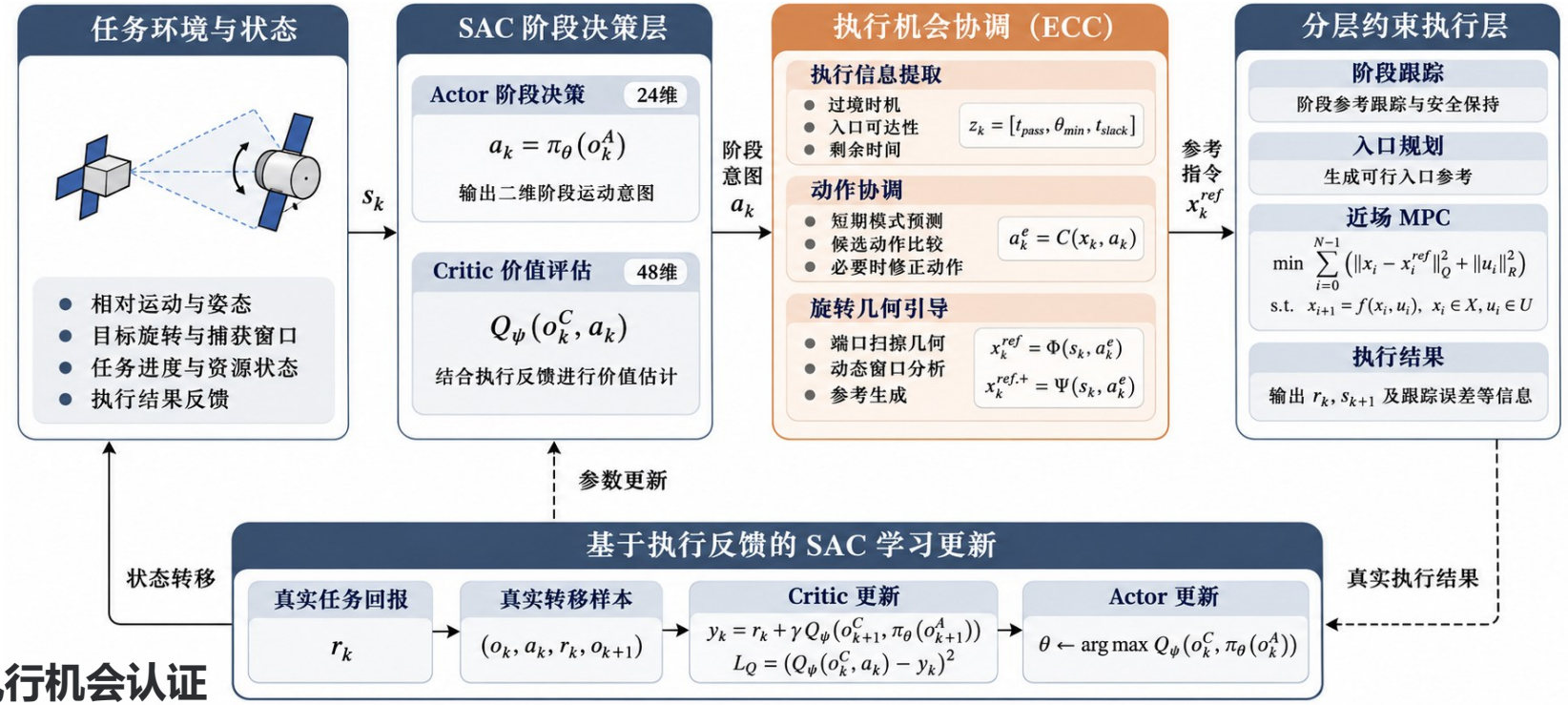
将相对运动、目标旋转几何及任务进展信息融合，形成SAC 的统一观测：

$$\boldsymbol{o}_k = h\left(\boldsymbol{x}_k^{\text{rel}}, \boldsymbol{x}_k^{\text{tar}}, \boldsymbol{x}_k^{\text{task}}\right) \in \mathbb{R}^{24}$$

- x_k^{rel}：相对位置、速度及姿态运动信息
- x_k^{tar}：目标翻滚与捕获端口运动信息
- x_k^{task}：任务时间、资源及执行状态信息

统一观测信息让SAC 不仅能够感知当前运动状态，还能综合考虑未来捕获机会与任务约束，为长期策略决策提供依据

2.3 执行感知 SAC–MPC 分层协同控制框架



1.高层策略生成与执行机会认证

SAC 根据相对运动与目标旋转状态，按名义 16 s 周期提出二维阶段意图；执行器预测模式切换机会及资源条件，必要时认证并修正动作

2.执行层完成旋转引导与约束控制

执行层结合端口扫掠几何，将协调后的运动意图转化为阶段参考，通过局部规划与跟踪控制完成接近；满足入口条件后，进行动态入口规划，由近场 MPC 完成终端捕获

3.执行反馈驱动长期价值学习

采用非对称 Actor–Critic 结构，将执行器的窗口判断与执行状态反馈至 Critic，结合真实回报和状态转移更新长期价值。训练与部署采用相同的动作认证规则，形成长期学习与短期执行的闭环协同

2.4 SAC 阶段运动意图与任务时机决策

高层 SAC 根据任务状态生成阶段运动意图，经执行机会认证后交由执行层实施。通过滚动决策协调接近速度、端口相位与捕获时机

1.基于任务状态的阶段意图决策

SAC Actor 根据第 2.2 节构建的 24 维任务观测，每 16 s 生成一次二维连续运动意图：

$$\boldsymbol{a}_k = \pi_\theta(\boldsymbol{o}_k) = \begin{bmatrix} a_{p,k} \\ a_{z,k} \end{bmatrix} \in [-1,1]^2$$

- $a_{p,k}$：径向接近意图，调节追踪器向目标靠近或后退的运动趋势，决定接近节奏
- $a_{z,k}$：沿扫掠方向运动意图，调节追踪器相对于旋转端口的运动，影响双方的相遇时机

其中，o_k为高层任务观测，π_θ为SAC策略网络。SAC 不直接输出控制力和力矩，而是自主选择阶段运动目标

2.从归一化动作到阶段运动指令

执行机会认证模块根据短期模式预测与资源条件，必要时修正 SAC 意图： $a_k^e = C(x_k, a_k)$

将策略输出映射为具有实际物理意义的速度意图：

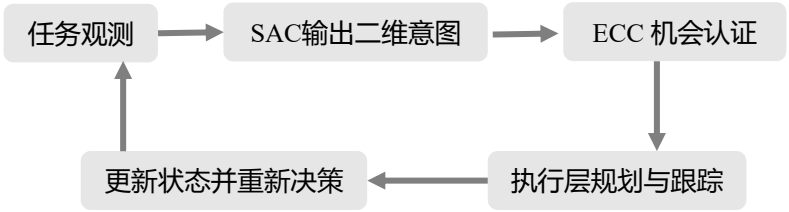
$$v_{c,k} = 0.05 + 0.15 a_{p,k}^e$$

$$v_{z,k} = 0.15 a_{z,k}^e$$

- 接近速度$v_{c,k}$：控制径向接近或后退，协调距离与任务时间
- 沿扫掠速度$v_{z,k}$：调整相对旋转相位，协调动态捕获窗口

3.阶段滚动决策机制

将策略输出映射为具有实际物理意义的速度意图：



以 16 s 为名义决策周期，根据真实执行后的相对状态、端口相位及任务余量重新决策。规划失败进入保持状态时可提前决策；触发入口或下降模式后，由下层控制器连续执行后续操作

2.5 旋转同步的扫掠锥阶段运动引导

快速翻滚使捕获端口持续改变位置与朝向。为避免追踪器仅向端口的瞬时位置接近，执行层利用端口旋转形成的扫掠锥，将 SAC 的二维运动意图转化为与动态捕获窗口相协调的三维阶段参考

1.捕获端口扫掠几何建模

在目标自旋坐标系中，捕获端口绕自旋轴周期性转动，其朝向形成圆锥形扫掠区。追踪器视线与端口扫掠锥的纬向偏差为： $\Delta\lambda = \lambda - \beta$

端口与视线之间的预测夹角满足：

$$\cos\theta(\tau) = \cos\lambda\cos\beta + \sin\lambda\sin\beta\cos(\phi - \omega\tau)$$

当纬向偏差减小时，视线更接近端口扫掠区域，为周期性入口窗口创造几何条件

- β：捕获端口轴线与目标自旋轴的夹角，即扫掠锥半角
- λ：追踪器视线方向与目标自旋轴的夹角
- r：追踪器与目标的相对距离

2.旋转感知的三方向运动分解

以当前相对视线和目标自旋方向建立局部运动基：

运动方向	控制来源	作用
径向e_r	SAC：v_c	调节目标接近速度与推进节奏
沿扫掠方向$e_{a,z}$	SAC：v_z	调整相对端口相位与相遇时机
纬向e_{pol}	几何引导：v_l	修正视线与端口扫掠锥的偏差

其中，执行层根据当前纬向偏差自动计算修正速度。其中k_λ为纬向引导增益，v_{max}为纬向速度上限： $v_l = \mathrm{clip}(k_\lambda r\Delta\lambda, -v_{\max}, v_{\max})$

3.阶段运动参考合成

将 SAC 生成的径向、沿扫掠速度与执行层的纬向修正相结合，得到三维目标速度：

$$\boldsymbol{v}_k^{\mathrm{tar}} = -v_{c,k}\boldsymbol{e}_r + v_l\boldsymbol{e}_{pol} + v_{z,k}\boldsymbol{e}_{az}$$

执行层据此生成阶段运动目标，通过速度限幅、安全投影与局部规划，将期望运动转化为满足执行约束的阶段参考

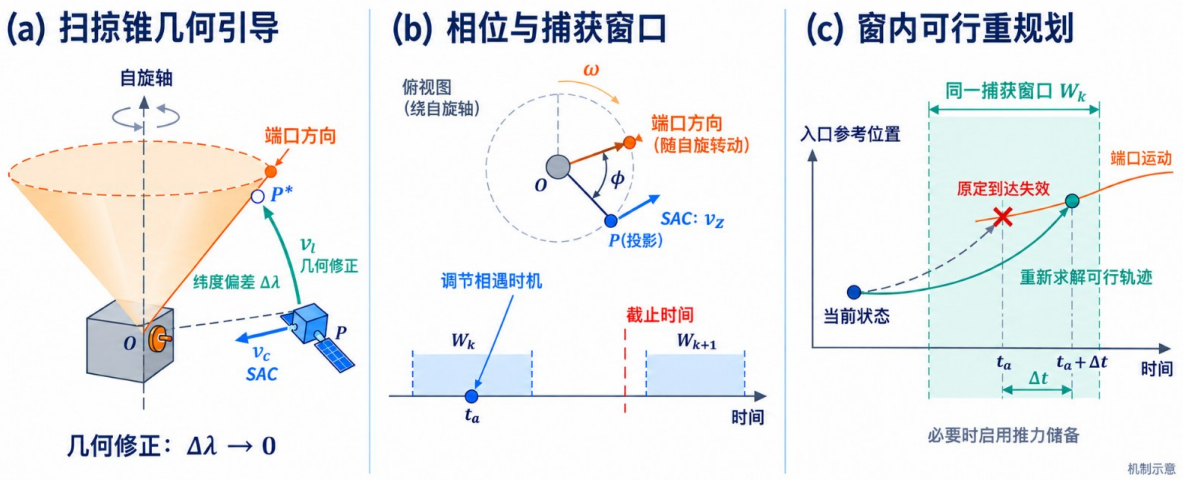
2.6 分层约束执行与动态捕获窗口规划

执行层接收旋转感知阶段参考，通过局部规划与跟踪控制完成安全接近，并根据端口旋转状态选择可行入口时机，实现远场接近与近场捕获的衔接

1.阶段参考规划与约束执行

执行层根据 SAC 的阶段意图生成 16 s 局部运动参考，综合考虑速度变化、最小安全距离与径向制动能力。

- **阶段规划：** 通过速度限幅与安全投影生成可执行目标
- **远场跟踪：** 跟踪局部规划轨迹，逐步接近捕获区域
- **异常处理：** 规划失败或跟踪偏差过大时进入保持状态，并重新请求高层决策



2.动态捕获窗口与条件入口规划

满足入口距离与制动条件后，执行器预测不同到达时刻的端口朝向，筛选具有几何可行性的入口候选：

$$\theta(\tau) \le 35^{\circ}, \qquad \tau \in \{15,20,25,30,40,50,60\}\ \mathrm{s}$$

其中，$\theta(\tau)$为预测入口夹角，τ为候选到达时间。

对满足几何、期限与资源条件的候选，调用 G★ 规划器求解可行入口轨迹；规划成功后进入过渡阶段，由近场 MPC 执行终端下降与捕获

2.同窗口重定时

若已建立的入口计划在原定到达时刻重规划失败，优先尝试当前捕获窗口内的备用时刻：

$$\tau' = \tau + \Delta\tau, \qquad \Delta\tau \in \{2,4,8\}\ \mathrm{s}$$

结合备用控制余量，对候选重新检查窗口几何、规划约束与任务期限。通过扩展同窗口内的可行规划候选，提高动态入口的可恢复性；当前窗口无法继续利用时，转入保持状态，等待后续机会

2.7 执行反馈驱动的机会认证与价值学习

长期策略关注累计任务收益，短期执行器则掌握实际运动约束与模式切换条件。为减小两者之间的执行失配，ECC 将执行器反馈分别用于长期价值学习和动作机会认证，构建训练与部署一致的闭环协同机制

1.执行器提供双通道反馈

执行器根据当前相对运动、旋转几何及资源状态，形成两类反馈:

反馈通道	主要信息	作用
状态层机会反馈	预计过境时间、入口夹角、剩余期限	辅助 Critic 识别长期决策机会
状态层执行反馈	位置与速度跟踪残差、保持状态	反映意图的实际执行情况
动作层机会认证	短期模式预测、切换时刻、资源需求	核对并必要时修正 SAC 意图

其中，状态层反馈参与价值学习；动作层采用 48 s 短期预测与3 × 3候选探询，对关键执行机会进行认证

2.非对称价值学习与在环动作协调

采用非对称 Actor–Critic 结构，Actor 根据任务观测提出动作，执行器认证后生成实际执行意图： $a_k \sim \pi_\theta(\cdot \mid o_k^A), \qquad a_k^e = C(x_k, a_k)$

Critic 利用包含执行反馈的完整观测评估长期动作价值:

$$Q_\psi = Q_\psi(o_k^C, a_k)$$

$$o_k^A \in \mathbb{R}^{24}, \qquad o_k^C \in \mathbb{R}^{48}$$

- **Actor**：根据 24 维任务观测生成阶段意图，不直接使用特权执行反馈
- **Critic**：利用 48 维完整观测及真实执行结果学习长期价值
- **执行认证**： 训练与部署采用同一规则，必要时修正不利于及时切换的动作

经验池保存 SAC 提出的动作，奖励与后继状态来自认证后的真实执行，使价值更新反映完整协调系统的实际行为

2.7 执行反馈驱动的机会认证与价值学习

1.基于真实执行结果的 Critic 价值更新

SAC 提出阶段意图后，经执行机会认证与下层 MPC 完成实际控制。经验池记录策略提出的动作，以及认证后真实执行产生的回报、后继状态和终止标志，构建 Soft Bellman 学习目标:

$$dy_k = r_k + \gamma_d (1 - d_k)[\min_{i=1,2} Q_{\bar{\psi}_i}(o_{k+1}^C, a_{k+1}) - \alpha \log \pi_\theta(a_{k+1} | \ o_{k+1}^A)]$$

其中，$a_{k+1} \sim \pi_\theta(\cdot | \ o_{k+1}^A)$，$r_k$为真实执行回报，$d_k$为终止标志

Critic 通过最小化价值预测与学习目标之间的误差进行更新：$L_Q(\psi_i) = \mathbb{E}\left[\left(Q_{\psi_i}(o_k^C, a_k) - y_k\right)^2\right]$

2.基于长期价值反馈的 Actor 策略改进

Actor 保持标准 SAC 策略更新，通过 Critic 对长期动作价值的评价优化阶段意图:

$$L_\pi(\theta) = \mathbb{E}\left[\alpha \log \pi_\theta(a_k | \ o_k^A) - \min_{i=1,2} Q_{\psi_i}(o_k^C, a_k)\right]$$

训练与部署采用相同的执行机会认证规则，使价值网络学习协调系统中策略意图对应的真实执行后果

通过交替更新 Critic 与 Actor，策略逐步适应不同旋转相位、任务期限和资源条件，实现**执行反馈学习与动作认证协调的闭环结合**

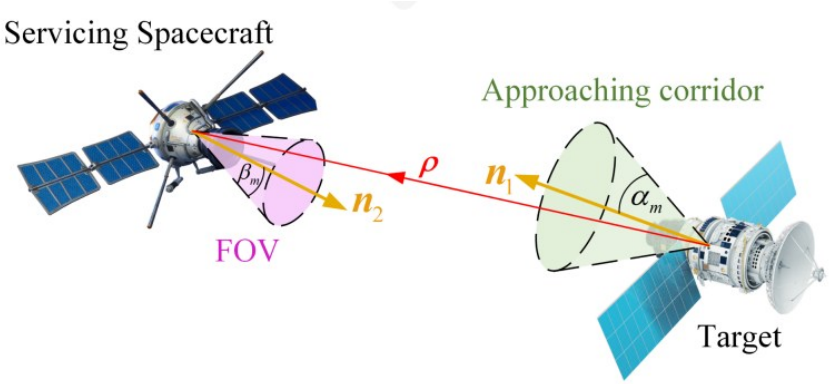
2.8 安全约束与终端接近设计

1. 终端安全走廊

以目标捕获接口为基准，在目标本体系中定义期望接近轴n_1。设追踪器相对捕获接口的位置为ρ，则分解为轴向距离$\rho_{\parallel}$和横向偏差$\rho_{\perp}$。终端接近要求：

$$\rho_{\parallel} \geq 0, \quad \| \boldsymbol{\rho}_{\perp} \| \leq \rho_{\parallel} \tan \alpha_m$$

形成沿捕获接口展开的锥形接近走廊，越接近接口，允许的横向偏差越小



2. 捕获接口视场约束

为保证目标在接近过程中持续处于相机视场内，限制相机光轴n_2与捕获接口视线之间的夹角：

$$\alpha_{\mathrm{FOV}} = \angle\left(\boldsymbol{n}_2, -R^T \boldsymbol{\rho}\right) \leq \beta_m$$

- n_2：追踪器相机视轴
- β_m：相机视场半角

3.全过程与终端约束

全过程约束：

安全距离约束 + 相对速度约束 + 推力与控制力矩约束

终端接近约束：

安全走廊 + 视场约束 + 终端相对速度约束 + 轴向闭合速度约束+最终位姿和角速度条件

2.9 统一任务奖励函数设计

为协调快速翻滚目标捕获过程中的任务进展、执行效率与安全要求，采用势函数塑形与真实任务收益相结合的奖励设计，引导 SAC 学习长期阶段决策

1.基于动态捕获入口的任务进展奖励

考虑目标端口随姿态持续旋转，利用未来预测入口位置构造距离势函数，衡量追踪航天器的任务进展：

$$\Phi(s_k) = -\min\left(d_{\max}, \left\| \boldsymbol{q}_k - \boldsymbol{p}_{\text{port}}^{\text{pred}}(s_k) \right\|_2\right)$$

$$r_{\text{prog},k} = \gamma\Phi(s_{k+1}) - \Phi(s_k)$$

其中，q_k为相对位置，p_{port}^{pred}为预测捕获入口位置，d_{max}为距离截断阈值。通过势函数差分提供阶段性引导，改善稀疏终端奖励下的价值学习

2.时间与推进资源消耗奖励

综合考虑任务完成时间和推进资源消耗，对实际执行过程施加连续代价：

$$r_{\text{exec},k} = -w_t \Delta t_k - w_f \Delta v_k$$

$$\Delta v_k = \int_{t_k}^{t_{k+1}} \frac{\| \boldsymbol{F}(t) \|_2}{m} \mathrm{d}t$$

其中，Δt_k为宏决策的实际执行时长，Δv_k为累计速度增量。通过调整时间与燃耗权重，体现不同任务对捕获时效性和资源经济性的偏好

3.终端任务奖励与安全约束

根据真实任务结果设置终端奖惩，将成功捕获作为主要目标，并对超时、资源耗尽及不安全事件进行惩罚：

$$r_{\text{event},k} = \begin{cases} R_{\text{cap}}, & \text{捕获成功} \\ -P_{\text{fail}}, & \text{超时或资源耗尽} \\ -P_{\text{unsafe}}, & \text{非安全终止} \\ 0, & \text{其他情况} \end{cases}$$

最终总奖励：$r_k = r_{prog} + r_{exec} + r_{event}$

03

仿真设计（U1版）

3.1 仿真场景与对比设置

河海大学 HOHAI UNIVERSITY

1.仿真场景及关键参数

参数	设置
初始相对距离	12–16 m
目标翻滚率	2.1–2.7°/s
轨道高度	500km
控制周期	0.1 s
SAC阶段决策周期	16 s
终端走廊半角	35°
相机视场半角	50°
单轴最大推力	±2 N

任务分为两类：**紧急任务**要求在 140–200 s 内完成，侧重任务时效；**经济任务**期限为 280–340 s，更强调燃料消耗

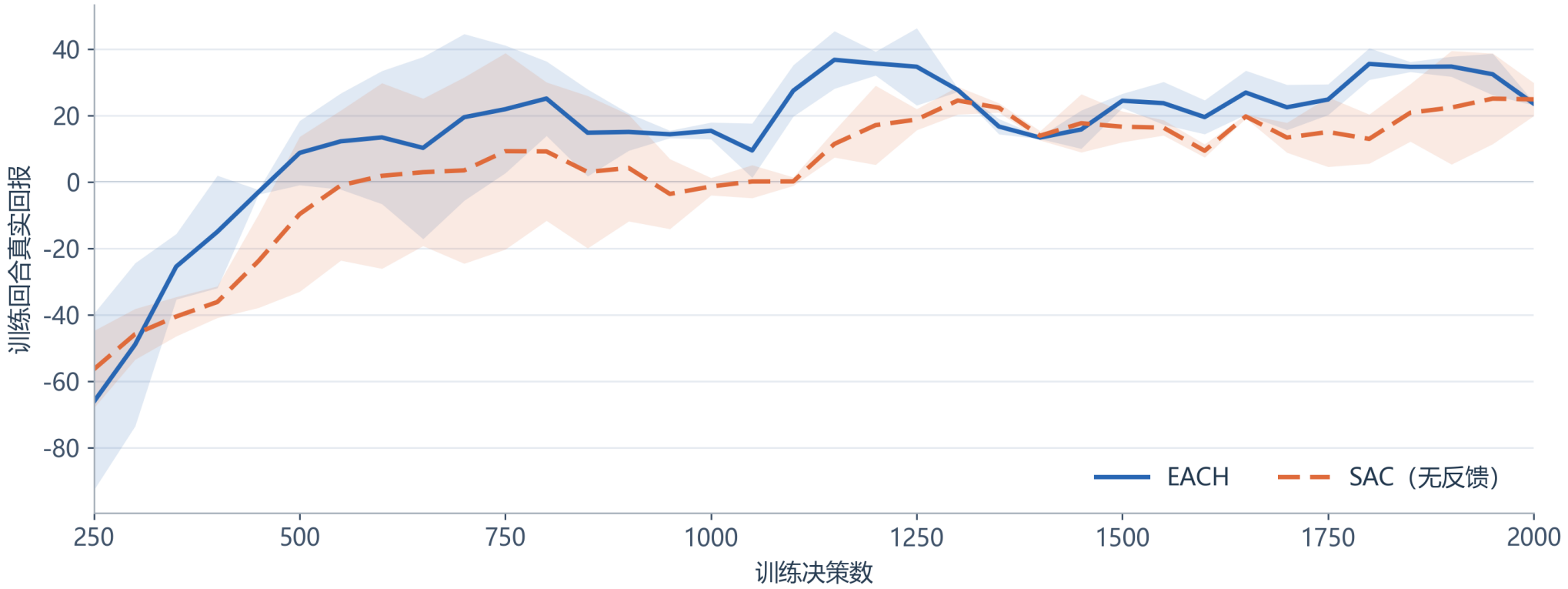
2.对比方法设置

- 纯MPC：传统基线
- SAC-MPC：无反馈
- EACH（本文方法）：引入 执行感知价值学习，结合 旋转同步引导与动态捕获窗口

3. 评价指标

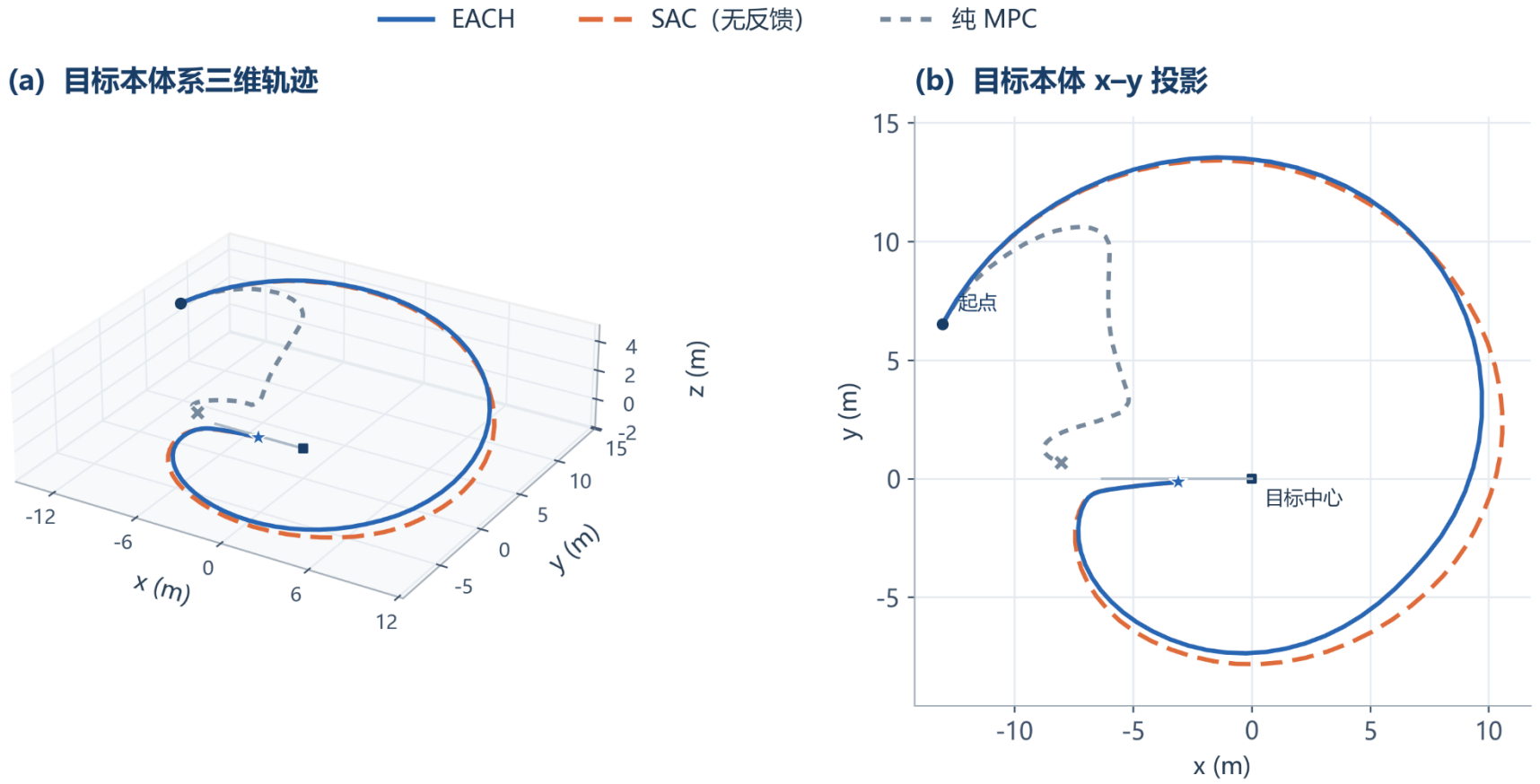
- 捕获成功率
- 平均任务回报
- 任务耗时
- 累计燃耗

3.2 训练曲线



展示不同方法在相同训练预算下的任务回报变化，比较策略的学习过程与收敛趋势，重点分析引入执行感知信息后对 SAC 训练表现的影响

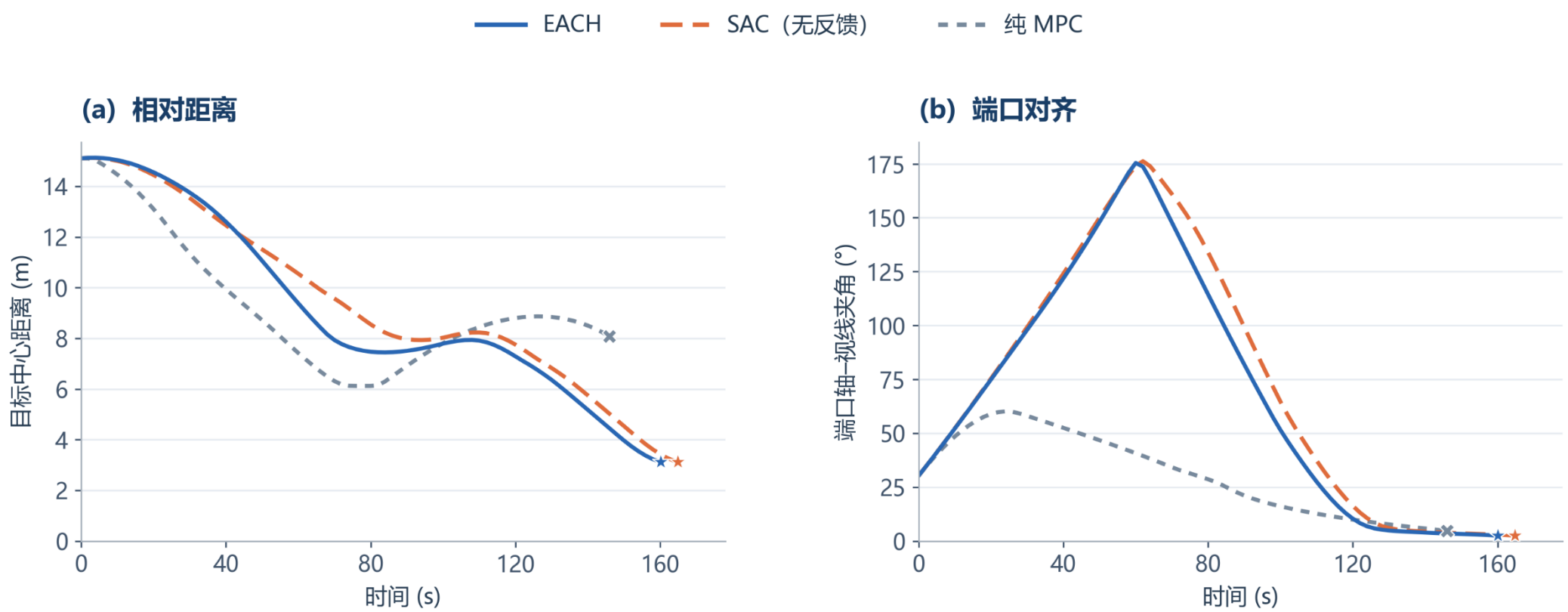
3.3 三维轨迹图



选取相同初始条件下的典型开局，展示 EACH、SAC–MPC 与纯 MPC 的三维相对运动轨迹，直观比较不同方法的接近过程及最终任务结果。

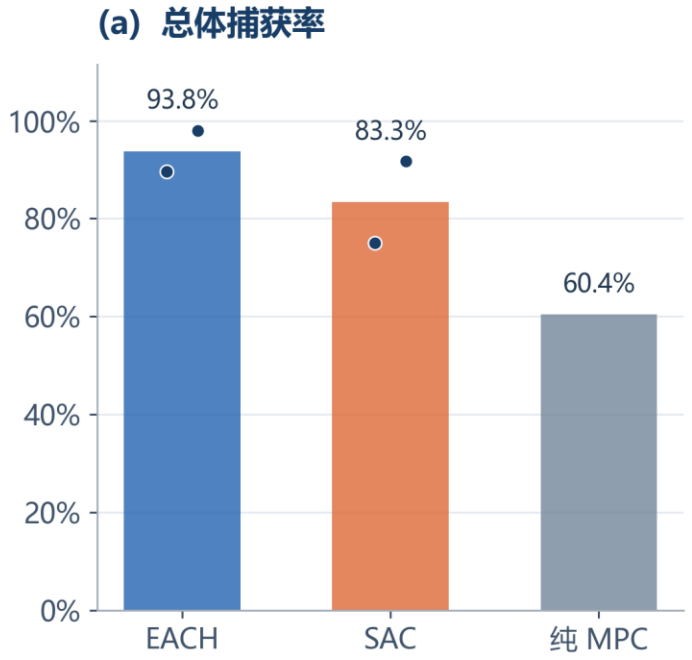
轨迹采用**目标旋转本体系**表示

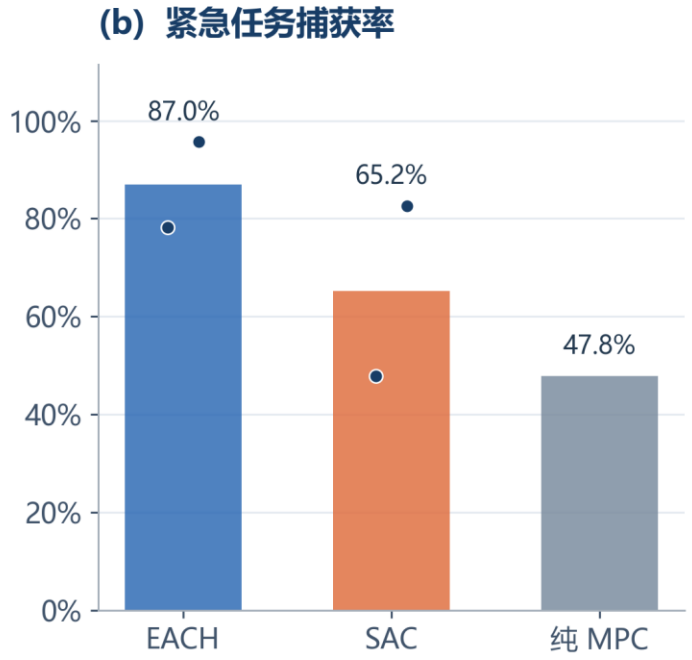
3.4 相对距离演化与捕获端口对齐（收敛图）

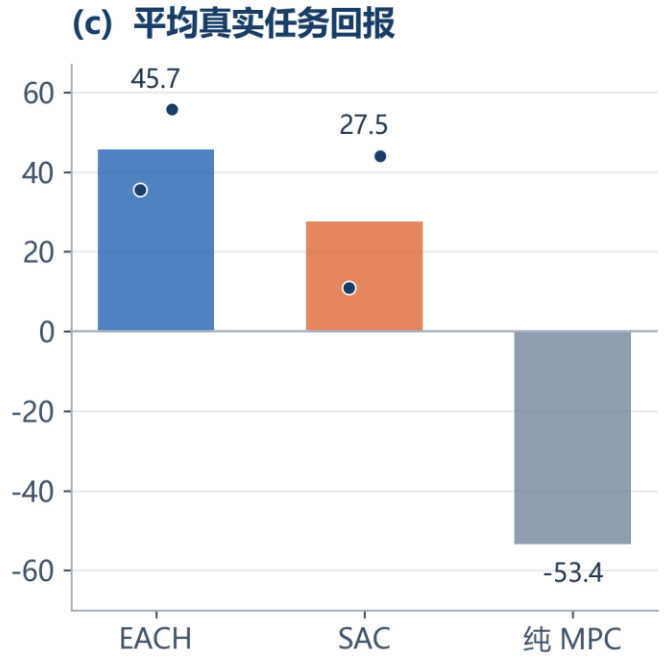


结合典型任务，展示追踪器与目标的相对距离变化及捕获端口对齐过程，说明分层控制框架如何协调接近运动与动态捕获窗口，并完成入口过渡及终端捕获

3.5 不同控制方法的综合性能对比

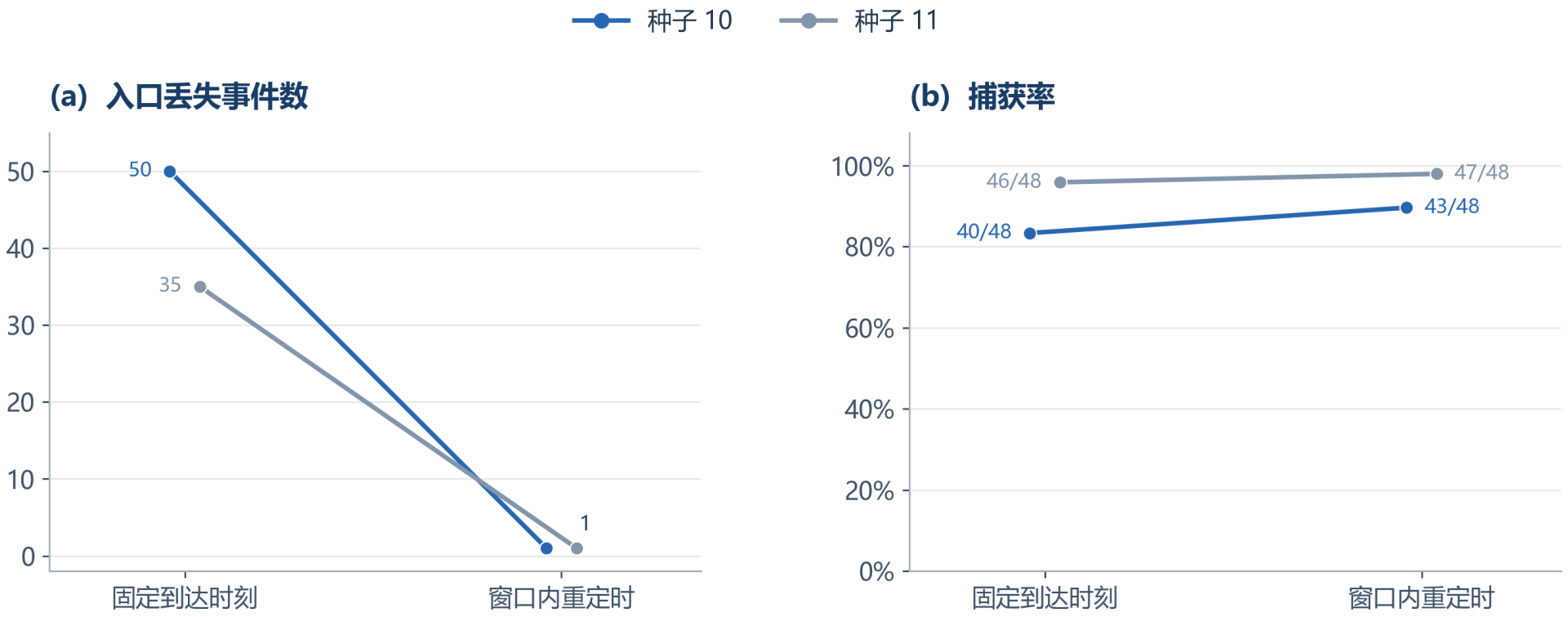






结合典型任务，展示追踪器与目标的相对距离变化及捕获端口对齐过程，说明分层控制框架如何协调接近运动与动态捕获窗口，并完成入口过渡及终端捕获

3.6 动态捕获窗口重定时效果验证



比较固定入口时刻与窗口内重定时两种执行方式，统计入口丢失事件与捕获结果，分析窗口重定时机制在原定入口轨迹失效时保留捕获机会的作用



感谢聆听